

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

大阪大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 図形と方程式・軌跡・包絡線 + 場合の数・包除原理 + 数列・特性方程式

2026年5月27日

高校3年～既卒 (大阪大学 理学部・工学部・基礎工学部・医学部志望)

数学 (大阪大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

パラメータ t ($-1 \leq t \leq 1$) を含む直線族

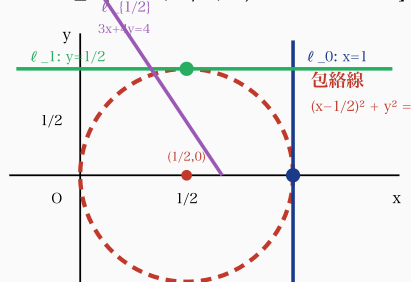
$$\ell_t : (1 - t^2)x + 2ty - 1 = 0$$

を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $t = 0, \frac{1}{2}, 1$ の各場合について直線 ℓ_t の方程式を書け。
- (2) (2) [12 点] $F(x, y, t) = (1 - t^2)x + 2ty - 1$ とおく。 $\frac{\partial F}{\partial t} = 0$ を満たす t を x, y で表し、 $F = 0$ と連立して包絡線の方程式を導け。
- (3) (3) [7 点] 直線族 $\{\ell_t\}_{-1 \leq t \leq 1}$ のうち、原点 $O(0, 0)$ を通るものは存在するか答えよ。
- (4) (4) [8 点] パラメータの範囲を $t \in [0, 2\pi]$ に拡張した直線族 $\ell_t : \cos t \cdot x + \sin t \cdot y - 1 = 0$ の包絡線の方程式を求めよ。

(34点)

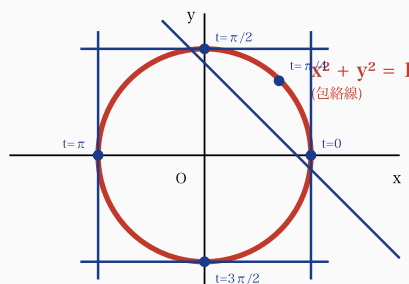
[直線族 ℓ_t ($t = 0, 1/2, 1$) と包絡線の円]



包絡線は中心 $(1/2, 0)$ 半径 $1/2$ の円

直線族 ℓ_t ($t = 0, 1/2, 1$) と包絡線の円
 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

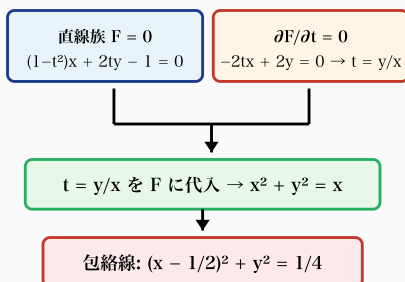
拡張: 単位円接線族 ℓ_t と包絡線 $x^2 + y^2 =$



接線方程式: $\cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1$, 接点 $(\cos t, \sin t)$

拡張パラメータの直線族は単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の接線族、包絡線は単位円

[包絡線の連立条件: $F = 0$ & $\partial F / \partial t = 0$]



包絡線の標準導出フロー: $F = 0$ と $\partial F / \partial t = 0$ の連立で t 消去

[解答欄]

第 2 問

1 から 100 までの整数の中から無作為に 1 つを選ぶ。その整数を N とする。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [6 点] 3 つの集合 A, B, C について、包除原理の公式 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ を、ベン図を参考に成立する理由を説明せよ。

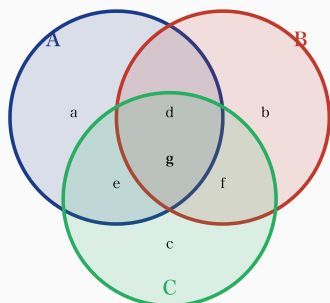
(2) (2) [10 点] $A = \{N : N \text{ は } 2 \text{ の倍数}\}, B = \{N : N \text{ は } 3 \text{ の倍数}\}, C = \{N : N \text{ は } 5 \text{ の倍数}\}$ とする。 $|A|, |B|, |C|, |A \cap B|, |A \cap C|, |B \cap C|, |A \cap B \cap C|$ をそれぞれ求めよ。

(3) (3) [9 点] N が 2, 3, 5 のいずれかで割り切れる確率 $P(A \cup B \cup C)$ を求めよ。

(4) (4) [8 点] さらに集合 $D = \{N : N \text{ は } 7 \text{ の倍数}\}$ を加え、 N が 2, 3, 5, 7 のいずれかで割り切れる確率 $P(A \cup B \cup C \cup D)$ を求めよ。

(33点)

[ベン図: A, B, C の 7 領域分解]



3 集合ベン図の 7 領域 (a~g) と包除原理の領域対応

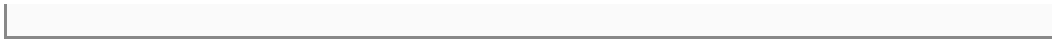
[包除原理 計算表 (3 集合)]

項	LCM	[100/LCM符号
$ A $	2	50 +
$ B $	3	33 +
$ C $	5	20 +
$ A \cap B $	6	16 -
$ A \cap C $	10	10 -
$ B \cap C $	15	6 -
$ A \cap B \cap C $	30	3 +
合計		74

$$P = 74/100 = 37/50$$

包除原理 計算表: $50+33+20-16-10-6+3 = 74$

[解答欄]



第 3 問

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める：

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [6 点] 斉次部分 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ に対する特性方程式 $x^2 = 3x - 2$ を解け。
- (2) (2) [10 点] 非斉次項 $+1$ に対する特殊解を $a_n = cn + d$ (c, d は定数) の形で求めよ (定数のみ $a_n = c$ では特性根 1 に重複するため不適)。
- (3) (3) [10 点] 一般解を $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n + (\text{特殊解})$ の形で書き、初期条件 $a_1 = 0, a_2 = 1$ から α, β を決定して a_n を求めよ。
- (4) (4) [7 点] 求めた a_n について a_5 を計算し、漸化式 $a_5 = 3a_4 - 2a_3 + 1$ で検算せよ。

(33点)

[非斉次 3 項漸化式の解法フロー]

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n + 1 \text{ (非斉次)}$$

斉次部

$$x^2 = 3x - 2 \rightarrow x=1, 2$$

特殊解

$$a_n = cn \text{ (} x=1 \text{ 重複} \rightarrow 1 \text{ 次)}$$

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n$$

$$\text{初期条件} \rightarrow \alpha = -1, \beta = 1 \rightarrow a_n = 2^n - n - 1$$

非斉次 3 項漸化式の解法フロー (斉次部 + 特殊解 $\rightarrow$ 一般解 $\rightarrow$ 初期条件決定)

[数列 $a_n = 2^n - n - 1$ の値と検算]

n	2^n	$a_n = 2^n - n - 1$	漸化式検算 OK
1	2	0	初期条件 ✓
2	4	1	初期条件 ✓
3	8	4	$3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 1 = 4$ ✓
4	16	11	$3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 1 = 11$ ✓
5	32	26	$3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 26$
6	64	57	$3 \cdot 26 - 2 \cdot 11 + 1 = 57$

全項一致 $\rightarrow a_n = 2^n - n - 1$ が正解

数列 $a_n = 2^n - n - 1$ の値と漸化式検算 (全項一致)

[解答欄]
